

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Ingeniería en Sistemas

Asignatura: Tecnologías Web

Grupo 7

PROYECTO

Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado

Conclusiones

Resultados y reflexiones del proyecto

Integrantes Edilzon Jorge Katty Quispe
Yamil Nieves Trujillo
Sergio Estrada S.
Ximena Calcina B.

Docente Jose Jonathan Cardozo Romay

Fecha 28/09/2026

Control del documento

Institucion	UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
Facultad	Facultad de Ingenieria en Sistemas
Proyecto	Sistema de Tutorias y Modalidades de Grado (Grupo 7)
Asignatura	Tecnologias Web
Documento	Conclusiones
Tipo	Resultados y reflections del proyecto
Version	1.0
Docente	Jose Jonathan Cardozo Romay
Integrantes	Edilzon Jorge Katty Quispe; Yamil Nieves Trujillo; Sergio Estrada S.; Ximena Calcina B.
Fecha de entrega	28/09/2026

Indice

1. Introducción	4
2. Objetivos alcanzados.....	5
3. Conclusiones sobre el cumplimiento funcional	6
3.1 Módulo de tutorías.....	6
3.2 Módulo de modalidades de grado	6
3.3 Identificación y control de acceso	7
4. Conclusiones técnicas.....	8
4.1 Arquitectura y patrones aplicados	8
4.2 Base de datos	8
4.3 Interfaz de usuario	8
5. Conclusiones sobre la seguridad	10
6. Conclusiones sobre la documentación.....	11
7. Conclusiones sobre el aprendizaje	12
8. Conclusiones sobre la aplicabilidad del sistema	13
9. Conclusión general	14

Documento de Conclusiones Versión: 1.0

1. Introducción

Este documento presenta las conclusiones del desarrollo del **Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado**. Las conclusiones recogen los resultados obtenidos tras la elaboración del sistema y su documentación técnica, y valoran el cumplimiento de los objetivos propuestos en la fase de planteamiento del proyecto.

El análisis se organiza alrededor de cinco ejes: el cumplimiento de los objetivos, el aprendizaje técnico, la aplicación de la arquitectura, la garantía de la seguridad y las proyecciones del sistema.

2. Objetivos alcanzados

#	Objetivo propuesto	Resultado obtenido
1	Gestionar el proceso de tutorías de extremo a extremo.	Alcanzado — ofertas, disponibilidad, solicitud, seguimiento, estados y evaluación.
2	Gestionar las modalidades de grado.	Alcanzado — catálogo, periodos, declaraciones, avales, expedientes, tribunal, actas y documentos.
3	Implementar un sistema con roles y permisos diferenciados.	Alcanzado — cinco roles con matriz de permisos verificada.
4	Garantizar la seguridad de la información.	Alcanzado — controles de autenticación, autorización, integridad y auditoría.
5	Entregar un sistema desplegable de forma reproducible.	Alcanzado — entorno completo con Docker Compose y variables de entorno.
6	Producir documentación técnica y de usuario.	Alcanzado — doce documentos que cubren el ciclo de vida del software.

3. Conclusiones sobre el cumplimiento funcional

3.1 Módulo de tutorías

El módulo de tutorías se implementó en su totalidad, cubriendo el ciclo de vida completo de una sesión: desde la publicación de la oferta por parte del administrador, pasando por la aceptación del tutor y la declaración de su disponibilidad, hasta la solicitud del estudiante y el seguimiento de los estados hasta su realización y evaluación.

Una decisión de diseño especialmente útil fue la **asignación automática de la fecha** en el momento de la solicitud. Esta mecánica evita la coordinación manual entre las partes y reduce las solicitudes de reprogramación, al tiempo que garantiza la ausencia de conflictos en la agenda del tutor.

El control de estados mediante una máquina explícita (**pendiente** → **confirmada** → **en_proceso** → **realizada**, con **cancelada** como salida alternativa) aporta una garantía estructural: el sistema no admite transiciones inválidas, lo que reduce la posibilidad de inconsistencias en la información registrada.

3.2 Módulo de modalidades de grado

El módulo de modalidades de grado representa el componente de mayor complejidad del sistema, pues integra la declaración del estudiante con la operación administrativa del equipo de coordenação, los expedientes, la asignación de tutores, la conformación del tribunal y el registro del acta de defensa.

La implementación de la **trazabilidad del proceso** resulta el aspecto más relevante de este módulo. El sistema conserva el historial de las asignaciones de tutores —marcando las anteriores como reemplazadas en lugar de eliminarlas—, registra cada etapa del expediente con su fecha, resultado y responsable, y sella el acta con la fecha de firma. Esta decisión garantiza que la información histórica del proceso permanezca disponible para consultas posteriores.

La gestión de avales con sus estados (**pendiente**, **entregado**, **observado**) y la regla que impide aprobar una declaración mientras existan avales pendientes garantizan la completitud documental del proceso antes de su aprobación.

3.3 Identificación y control de acceso

La implementación de cinco roles —administrador, tutor, estudiante, coordinador de modalidades de grado y auxiliar de modalidades de grado— permitió modelar el sistema según la estructura real de la institución. La matriz de permisos centralizada en un único punto del sistema facilita su auditoría y su mantenimiento.

La verificación de la propiedad del recurso complementa el control por rol: el tutor solo accede a las tutorías que imparte y el estudiante únicamente a las suyas. Esta doble verificación —rol y pertenencia— es indispensable en un sistema donde los usuarios comparten información institucional.

4. Conclusiones técnicas

4.1 Arquitectura y patrones aplicados

La adopción del patrón **Modelo-Vista-Controlador** con un front controller único permitió separar de forma clara las responsabilidades del sistema: los controladores coordinan el flujo, los modelos encapsulan el acceso a datos y las vistas se limitan a presentar la información.

El detalle completo de la arquitectura puede consultarse en [`Arquitectura.md`](#).

La restricción de no emplear frameworks resultó ser el mayor desafío técnico del proyecto, y simultáneamente la fuente de mayor aprendizaje. Implementar manualmente el enrutamiento, la gestión de sesiones, la capa de conexión a datos y los mecanismos de protección permitió comprender el funcionamiento interno de estas capas, un conocimiento que no se obtiene al utilizar abstracciones prefabricadas.

4.2 Base de datos

El modelo de datos quedó organizado en cuatro dominios claramente delimitados: identidad, estructura institucional, tutorías y modalidades de grado. El uso de campos **ENUM** para los estados controlados, restricciones **UNIQUE** en las combinaciones de negocio y claves foráneas con comportamiento **RESTRICT** permitió que la integridad del modelo descansara en el propio motor de base de datos, y no únicamente en la lógica de la aplicación.

El uso de migraciones versionadas garantiza que el esquema pueda reconstruirse de forma reproducible y auditable, evitando la dependencia del estado de una base de datos preexistente.

4.3 Interfaz de usuario

La interfaz se desarrolló con una hoja de estilos propia, coherente con la identidad institucional, y con Vue.js como capa de interactividad sin proceso de compilación. Esta decisión redujo la complejidad del despliegue y permitió que el sistema funcionara inmediatamente después de la instalación de los contenedores.

La validación se aplicó en dos niveles: en el navegador para mejorar la experiencia del usuario y en el servidor como mecanismo de seguridad real. El segundo nivel es el único que garantiza la integridad de la información, tal como se detalla en [`Seguridad.md`](#).

5. Conclusiones sobre la seguridad

La seguridad fue considerada un requisito transversal y no un añadido final. Las medidas implementadas cubren las principales categorías de riesgo:

Categoría	Medidas aplicadas
Autenticación	bcrypt, <code>password_verify()</code> , mensajes genéricos, limitación de intentos y auditoría.
Autorización	Matriz de permisos por rol, verificación de la propiedad del recurso y denegación por defecto.
Integridad	Consultas preparadas al 100%, validación declarativa y control de transiciones de estado.
Confidencialidad	Escape de toda salida dinámica y cookies de sesión protegidas.
Trazabilidad	Registro de accesos e historial inmutable de los procesos de grado.

El detalle de los 24 controles implementados puede consultarse en '[Seguridad.md](#)'.

La conclusión principal en este ámbito es que la seguridad no depende de la disciplina del programador sino de la estructura del sistema: al utilizar consultas preparadas de manera sistemática y una capa centralizada de autorización, se reduce considerablemente la posibilidad de errores.

6. Conclusiones sobre la documentación

La elaboración de los doce documentos que acompañan al sistema permitió verificar su consistencia interna y detectar observaciones sobre el modelo de datos, los flujos de trabajo y los roles. La documentación constituye un componente de entrega de primer orden, comparable al propio código, porque es la que permite comprender el sistema y mantenerlo en el futuro.

Documento	Aporte principal
README.md	Panorama general y puesta en marcha.
Manual_Usuario.md	Procedimientos para los cinco roles.
Casos_De_Uso.md	Especificación funcional con 79 reglas de negocio.
Requerimientos.md	83 requisitos funcionales y 43 no funcionales.
Arquitectura.md	Capas, patrones y decisiones de diseño.
MER.md	Modelo de datos y máquinas de estado.
Seguridad.md	Análisis de amenazas y controles implementados.
Tecnologias.md	Stack tecnológico y su justificación.
Tabla_Pruebas.md	120 casos de prueba con trazabilidad a requisitos.
Limitaciones.md	Alcance real y restricciones del sistema.
Trabajo_Futuro.md	Líneas de evolución propuestas.
Conclusiones.md	Este documento.

7. Conclusiones sobre el aprendizaje

Área	Aprendizaje
Desarrollo web en PHP	Comprensión del ciclo de vida de una petición HTTP y del papel de cada capa.
Patrones de diseño	Aplicación efectiva de MVC, front controller y repositorio.
Seguridad web	Identificación y mitigación de los ataques más comunes en aplicaciones PHP.
Modelado de datos	Construcción de un modelo relacional coherente con un dominio complejo.
Control de versiones	Gestión del esquema mediante migraciones idempotentes.
Despliegue	Uso de contenedores para garantizar la reproducibilidad del entorno.
Documentación técnica	Elaboración de documentos con propósito y audiencia diferenciados.

8. Conclusiones sobre la aplicabilidad del sistema

El sistema es aplicable en el contexto académico para el que fue diseñado: instituciones de educación superior con programas de tutorías y modalidades de grado. La estructura de roles admite adaptaciones organizacionales menores, y el modelo de datos puede admitir nuevas modalidades de grado sin modificar el esquema central, dado que el catálogo de modalidades es paramétrico.

Las mejoras necesarias para un entorno de producción de mayor escala se encuentran detalladas en [`Limitaciones.md`](#) y [`Trabajo\\_Futuro.md`](#).

9. Conclusión general

El **Sistema de Tutorías y Modalidades de Grado** se desarrolló completo y cumple los objetivos propuestos en su planteamiento. El sistema integra dos dominios de gestión —tutorías y modalidades de grado— bajo una arquitectura común, con un modelo de seguridad sólido, un modelo de datos normalizado y una documentación exhaustiva que acompaña cada aspecto de su funcionamiento.

La experiencia de desarrollo confirmó que el cumplimiento de una restricción —en este caso, la prohibición de usar frameworks— puede convertirse en un limitante significativo, pero también en la oportunidad de obtener un aprendizaje mucho más profundo. El resultado es un sistema funcional, seguro, documentado y desplegable, capaz de responder a las necesidades de los cinco roles que participan en los procesos de tutoría y modalidades de grado.

Fin del documento de Conclusiones